

ServerLens

Network Infrastructure Monitoring Dashboard

เอกสารอธิบายระบบและคู่มือการใช้งาน
System Documentation & User Manual

จัดทำโดย
นายกิตติศักดิ์ จูประเสริฐ (Kittisak Juprasert)
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ · มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

เวอร์ชัน 1.0 | พฤษภาคม 2568

1. บทนำ (Introduction)

ServerLens คือแอปพลิเคชันเว็บที่พัฒนาด้วย **React** สำหรับการมอนิเตอร์เซิร์ฟเวอร์และเครือข่ายแบบเรียลไทม์

ระบบถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถติดตาม ตรวจสอบ

และจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพจากแดชบอร์ดเดียว

1.1 วัตถุประสงค์ของระบบ

- ติดตามสถานะเซิร์ฟเวอร์แบบเรียลไทม์ทั้งหมด 8 เซิร์ฟเวอร์
- แสดงเมตริกด้านประสิทธิภาพ เช่น CPU, RAM และแบนด์วิดท์
- แจ้งเตือนและจัดการอินซิเดนซ์ที่เกิดขึ้นในระบบ
- ติดตามสถิติ Uptime ย้อนหลัง 30 วันสำหรับแต่ละเซิร์ฟเวอร์
- รองรับการทำงานแบบ Role-Based Access Control (RBAC)

1.2 ขอบเขตของระบบ

ServerLens เป็นระบบ Frontend ที่ใช้ข้อมูลจำลอง (Mock Data) ผ่าน Custom WebSocket Simulator

เพื่อจำลองการทำงานของระบบมอนิเตอร์จริง เหมาะสำหรับการสาธิตและการพัฒนาต่อยอดในอนาคต

1.3 ข้อมูลระบบ

ชื่อโปรเจกต์	ServerLens — Network Infrastructure Monitoring Dashboard
เวอร์ชัน	1.0.0
ภาษา/Framework	JavaScript · React 18 · Vite
ผู้พัฒนา	Kittisak Juprasert (im48kitti)
Repository	https://github.com/im48kitti/Serverlens
License	Public Repository

2. โครงสร้างเทคโนโลยี (Tech Stack)

ServerLens ประกอบด้วยเทคโนโลยีหลักดังต่อไปนี้

Layer / ชั้น	Technology / เทคโนโลยี	รายละเอียด
Frontend Framework	React 18 + Vite	สร้าง UI แบบ Component-based ด้วย Build Tool ที่รวดเร็ว
Routing	React Router DOM v6	จัดการการนำทางระหว่างหน้าต่าง ๆ ภายในแอปพลิเคชัน
Data Visualization	Recharts	แสดงกราฟและชาร์ตสำหรับ CPU, RAM และแบนด์วิดท์
Styling	CSS-in-JS	จัดการสไตล์ภายใน Component โดยตรง
Mock Data Layer	Custom WebSocket Simulator	จำลองข้อมูลเรียลไทม์จากเซิร์ฟเวอร์

3. คุณสมบัติของระบบ (System Features)

ServerLens ประกอบด้วยโมดูลหลัก 8 ส่วน ดังนี้

3.1 Dashboard (แดชบอร์ดหลัก)

หน้าหลักของระบบที่แสดงภาพรวมสถานะเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดแบบเรียลไทม์

- แสดง Metric Cards สรุปสถิติสำคัญ เช่น จำนวนเซิร์ฟเวอร์ที่ Online/Offline
- แสดงการแจ้งเตือนล่าสุด (Recent Alerts)
- อัปเดตข้อมูลอัตโนมัติผ่าน WebSocket Simulator

3.2 Servers (รายการเซิร์ฟเวอร์)

จัดการและมอนิเตอร์เซิร์ฟเวอร์ทั้งหมด 8 เครื่อง

- ค้นหาเซิร์ฟเวอร์ตามชื่อหรือสถานะ
- ส่งออกข้อมูลเมตริกในรูปแบบ CSV
- ดูสถานะแต่ละเซิร์ฟเวอร์แบบรวดเร็ว

3.3 Server Detail (รายละเอียดเซิร์ฟเวอร์)

หน้าแสดงข้อมูลเชิงลึกของเซิร์ฟเวอร์แต่ละเครื่อง

- กราฟ CPU และ RAM แบบเรียลไทม์
- ประวัติ Incident ของเซิร์ฟเวอร์นั้น ๆ
- ข้อมูลเมตริกย้อนหลัง

3.4 Bandwidth (แบนด์วิธ)

เปรียบเทียบการใช้งานแบนด์วิธระหว่างเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมด

- กราฟเปรียบเทียบแบบ Bar Chart และ Line Chart
- ดูแนวโน้มการใช้งานเครือข่าย

3.5 Incidents (การจัดการอินซิเดนต)

ระบบสร้างและติดตามเหตุการณ์ผิดปกติในระบบ

- สร้างรายงาน Incident ใหม่
- ติดตามสถานะ: Open, In Progress, Resolved
- บันทึกประวัติการแก้ไขปัญหา

3.6 Uptime (สถิติการทำงาน)

แสดง Heatmap การทำงานของเซิร์ฟเวอร์ย้อนหลัง 30 วัน

- Heatmap แสดงสีตามระดับ Uptime
- ดูสถิติรายเซิร์ฟเวอร์แยกกัน

3.7 Alerts (การแจ้งเตือน)

จัดการการแจ้งเตือนจากระบบ

- กรองการแจ้งเตือนตามประเภทและความรุนแรง
- ยืนยันการแก้ไข (Resolve) การแจ้งเตือน

3.8 Authentication (การยืนยันตัวตน)

ระบบล็อกอินแบบ Role-Based Access Control (RBAC) พร้อม 3 ระดับสิทธิ์

บัญชีผู้ใช้	รหัสผ่าน	บทบาท	สิทธิ์การใช้งาน
admin	admin123	Admin	เข้าถึงทุกฟังก์ชัน รวมถึงการสร้าง/แก้ไข Incident
operator	op123	Operator	ดูข้อมูล สร้าง Incident และ Resolve Alerts
viewer	view123	Viewer	ดูข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถแก้ไขได้

3.9 Dark / Light Mode

รองรับการสลับธีมระหว่าง Dark Mode และ Light Mode ได้ตลอดเวลา

3.10 Export CSV

ดาวน์โหลดข้อมูลเมตริกเซิร์ฟเวอร์ในรูปแบบ CSV สำหรับวิเคราะห์ภายนอก

4. โครงสร้างโปรเจกต์ (Project Structure)

โครงสร้างไดเรกทอรีหลักของ ServerLens มีดังนี้

```
Serverlens/
├─ public/           # Static assets
├─ src/              # Source code หลัก
│  ├─ components/    # React Components ที่ใช้ร่วมกัน
│  ├─ pages/         # หน้าหลักของแต่ละโมดูล
│  │  ├─ Dashboard.jsx # แดชบอร์ดหลัก
│  │  ├─ Servers.jsx   # รายการเซิร์ฟเวอร์
│  │  ├─ ServerDetail.jsx # รายละเอียดเซิร์ฟเวอร์
│  │  ├─ Bandwidth.jsx # แบนด์วิดท์
│  │  ├─ Incidents.jsx # การจัดการ Incident
│  │  ├─ Uptime.jsx    # สถิติ Uptime
│  │  └─ Alerts.jsx    # การแจ้งเตือน
│  ├─ App.jsx         # Root Component + Routing
│  └─ main.jsx        # Entry Point
├─ index.html        # HTML Template
├─ package.json      # Dependencies
├─ vite.config.js     # Vite Configuration
└─ eslint.config.js  # ESLint Configuration
```

5. การติดตั้งและการรันระบบ (Installation & Setup)

5.1 ความต้องการของระบบ (System Requirements)

ซอฟต์แวร์	เวอร์ชันที่แนะนำ
Node.js	v18.0.0 หรือสูงกว่า
npm	v9.0.0 หรือสูงกว่า (มาพร้อม Node.js)
Git	v2.0 หรือสูงกว่า
เว็บเบราว์เซอร์	Chrome, Firefox, Edge, Safari (เวอร์ชันล่าสุด)

5.2 ขั้นตอนการติดตั้ง

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้อย่างระมัดระวังเพื่อติดตั้งและรันระบบบนเครื่องของคุณ

ขั้นตอนที่ 1 — Clone Repository

```
git clone https://github.com/im48kitti/Serverlens.git
cd Serverlens
```

ขั้นตอนที่ 2 — ติดตั้ง Dependencies

```
npm install
```

ขั้นตอนที่ 3 — รันระบบในโหมด Development

```
npm run dev
```

ขั้นตอนที่ 4 — เปิดเว็บเบราว์เซอร์

เปิดเบราว์เซอร์และไปที่ URL ดังนี้

```
http://localhost:5173
```

5.3 การ Build สำหรับ Production

```
npm run build
# ไฟล์ที่ Build แล้วจะอยู่ในโฟลเดอร์ dist/
```


6. คู่มือการใช้งาน (User Manual)

6.1 การเข้าสู่ระบบ (Login)

1. เปิดเว็บเบราว์เซอร์และไปที่ <http://localhost:5173>
2. กรอก Username และ Password ตามตารางบัญชีผู้ใช้
3. คลิกปุ่ม Login เพื่อเข้าสู่ระบบ
4. ระบบจะนำทางไปยัง Dashboard โดยอัตโนมัติ

6.2 การใช้งาน Dashboard

Dashboard คือหน้าแรกที่แสดงภาพรวมของระบบ ประกอบด้วย

- Metric Cards — สรุปจำนวนเซิร์ฟเวอร์ที่ Online/Offline/Warning
- Recent Alerts — รายการแจ้งเตือนล่าสุด พร้อมระดับความรุนแรง
- ข้อมูลอัปเดตอัตโนมัติทุก ๆ ไม่กี่วินาที

6.3 การดูรายการเซิร์ฟเวอร์

5. คลิกเมนู Servers ในแถบนำทางด้านซ้าย
6. ใช้ช่องค้นหาเพื่อกรองเซิร์ฟเวอร์ตามชื่อหรือสถานะ
7. คลิกชื่อเซิร์ฟเวอร์เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
8. คลิกปุ่ม Export CSV เพื่อดาวน์โหลดข้อมูล

6.4 การดูรายละเอียดเซิร์ฟเวอร์

9. คลิกชื่อเซิร์ฟเวอร์จากหน้า Servers
10. ดูกราฟ CPU Usage และ RAM Usage แบบเรียลไทม์
11. เลื่อนลงเพื่อดูประวัติ Incident ของเซิร์ฟเวอร์นั้น

6.5 การดูและเปรียบเทียบแบนด์วิดท์

1. คลิกเมนู Bandwidth ในแถบนำทาง
2. ระบบจะแสดงกราฟเปรียบเทียบการใช้งานแบนด์วิดท์ของทุกเซิร์ฟเวอร์
3. ใช้ตัวเลือก Filter เพื่อดูข้อมูลในช่วงเวลาที่ต้องการ

6.6 การจัดการ Incident

การสร้าง Incident ใหม่ (เฉพาะ Admin / Operator)

4. คลิกเมนู Incidents
5. คลิกปุ่ม Create New Incident
6. กรอกรายละเอียด: ชื่อ, ระดับความรุนแรง, เซิร์ฟเวอร์ที่เกี่ยวข้อง
7. คลิก Submit เพื่อบันทึก

การอัปเดตสถานะ Incident

8. คลิก Incident ที่ต้องการจากรายการ
9. เปลี่ยนสถานะเป็น In Progress หรือ Resolved
10. บันทึกการเปลี่ยนแปลง

6.7 การดู Uptime Heatmap

11. คลิกเมนู Uptime
12. ระบบแสดง Heatmap 30 วันย้อนหลังสำหรับแต่ละเซิร์ฟเวอร์
13. สีเขียวแสดงถึง Uptime สูง สีแดงแสดงถึง Downtime

6.8 การจัดการ Alerts

14. คลิกเมนู Alerts
15. ใช้ Filter เพื่อกรองตามประเภท: Critical, Warning, Info
16. คลิก Resolve เพื่อปิดการแจ้งเตือนที่ดำเนินการแล้ว (Admin/Operator)

6.9 การสลับธีม Dark / Light Mode

คลิกไอคอน Moon/Sun ที่มุมบนขวาของแอปพลิเคชันเพื่อสลับธีมได้ทันที

6.10 การออกจากระบบ

คลิกปุ่ม Logout ที่แถบนำทางด้านซ้ายเพื่อออกจากระบบ ระบบจะนำกลับไปยังหน้า Login โดยอัตโนมัติ

7. สิทธิ์การใช้งานตามบทบาท (Role-Based Access)

ServerLens กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงฟังก์ชันต่าง ๆ ตามบทบาทของผู้ใช้งาน 3 ระดับ

ฟังก์ชัน	Admin	Operator	Viewer
ดู Dashboard	✓	✓	✓
ดูรายการเซิร์ฟเวอร์	✓	✓	✓
ดูรายละเอียดเซิร์ฟเวอร์	✓	✓	✓
ดูกราฟแบนด์วิดท์	✓	✓	✓
ดู Uptime Heatmap	✓	✓	✓
ดูรายการ Alerts	✓	✓	✓
Resolve Alerts	✓	✓	✗
ดูรายการ Incident	✓	✓	✓
สร้าง Incident ใหม่	✓	✓	✗
อัปเดตสถานะ Incident	✓	✓	✗
Export CSV	✓	✓	✓
สลับ Dark/Light Mode	✓	✓	✓

8. คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

Q: ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ที่แสดงเป็นข้อมูลจริงหรือไม่?

A: ข้อมูลทั้งหมดใน ServerLens เป็นข้อมูลจำลอง (Mock Data) ที่สร้างขึ้นโดย Custom WebSocket Simulator ไม่ได้เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์จริง

Q: รองรับเซิร์ฟเวอร์กี่เครื่อง?

A: เวอร์ชันปัจจุบันรองรับการมอนิเตอร์เซิร์ฟเวอร์จำลองทั้งหมด 8 เครื่อง

Q: สามารถเพิ่มผู้ใช้งานใหม่ได้หรือไม่?

A: ระบบในเวอร์ชันปัจจุบันใช้ Mock Authentication จึงยังไม่รองรับการเพิ่มผู้ใช้งานใหม่ผ่าน UI

Q: ข้อมูลที่ Export เป็น CSV มีรายการใดบ้าง?

A: ไฟล์ CSV จะบรรจุข้อมูลเมตริกของเซิร์ฟเวอร์ เช่น ชื่อเซิร์ฟเวอร์ สถานะ CPU% RAM% และ Bandwidth

Q: ระบบทำงานบนเบราว์เซอร์ใดได้บ้าง?

A: รองรับ Chrome, Firefox, Microsoft Edge และ Safari เวอร์ชันล่าสุด บนทั้ง Windows, macOS และ Linux

9. ข้อมูลผู้พัฒนา (Developer Information)

ชื่อผู้พัฒนา	Kittisak Juprasert (นายกิตติศักดิ์ จุประเสริฐ)
GitHub	https://github.com/im48kitti
Repository	https://github.com/im48kitti/Serverlens
สถาบันการศึกษา	มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สาขาวิชา	วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)